درس شبکه و اینترنت • پایه دوازدهم • هنرستان سما

خدمات DHCP و DNS در ویندوز سرور

تخصیص خودکار آدرس‌ها با DHCP و ترجمه نام‌ها به آدرس با DNS — دو خدمت پایه هر شبکه

DHCP · DORA · Scope Options · DNS Records

هنرستان سما • سال تحصیلی جاری

اهمیت موضوع

چرا DHCP و DNS مهم هستند؟

هر شبکه بزرگ روزانه به ده‌ها آدرس جدید و صدها نام دامنه نیاز دارد؛ این کار بدون خدمات خودکار ممکن نیست.

پیکربندی دستی دشوار است

تنظیم دستی IP برای هر رایانه وقت‌گیر و پرخطاست؛ در شبکه مدرسه با ده‌ها دستگاه غیرممکن می‌شود. DHCP این کار را خودکار می‌کند.

خطا و تضاد آدرس

دو رایانه با یک IP شبکه را مختل می‌کنند؛ سرور DHCP با توزیع منظم، تضاد آدرس را از ریشه حذف می‌کند.

حافظه انسان کافی نیست

هیچ‌کس صدها آدرس IP را به‌خاطر نمی‌سپارد؛ DNS اجازه می‌دهد با نام ساده به منابع دسترسی داشته باشیم.

زیرساخت خدمات شبکه

تقریباً هر خدمتی از ایمیل تا وب به این دو خدمت وابسته است؛ سرور ویندوز هر دو را یک‌جا ارائه می‌دهد.

نقشه راه

در این درس چه می‌آموزیم؟

1

DHCP – مفاهیم و مزایا

صفحات ۴ تا ۶

- DHCP چیست و چه چیزی تخصیص می‌دهد؟
- فرایند چهارمرحله‌ای DORA
- شش مزیت کلیدی استفاده از DHCP

2

DHCP در ویندوز سرور

صفحات ۷ تا ۱۰

- نصب نقش DHCP در Server Manager
- ایجاد Scope و wizard آن
- تنظیمات پیشرفته: Exclusion، Reservation و Options

3

DNS در ویندوز سرور

صفحات ۱۱ تا ۱۶

- DNS چیست و ساختار نام دامنه
- رکوردهای A، CNAME، MX و PTR
- نصب DNS، ایجاد Zone و کار هماهنگ با DHCP

در پایان: جمع‌بندی کل درس و ۳ سؤال تشریحی

بخش ۰۱ DHCP – مفاهیم و مزایا

DHCP چیست؟

DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol یعنی «پروتکل پیکربندی خودکار میزبان»؛ سرویسی که به هر رایانه تازه‌وارد شبکه، بدون دخالت دستی، تنظیمات لازم اتصال را تخصیص می‌دهد.

این سرویس روی سرور (مانند ویندوز سرور یا روتر) اجرا می‌شود و کلاینت‌ها فقط باید گزینه Obtain an IP address automatically را انتخاب کنند؛ **«اجاره»** (Lease) یعنی آدرس برای مدت محدود به کلاینت واگذار می‌شود و پس از پایان، تمدید یا آزاد می‌گردد.

سرور DHCP چه چیزی تخصیص می‌دهد؟

IP Address

آدرس یکتای میزبان در شبکه، مثل 192.168.1.50

Subnet Mask

مرز شبکه و میزبان؛ مثل 255.255.255.0

Default Gateway

دروازه خروج به شبکه‌های دیگر، مثل 192.168.1.1

DNS Server

مبدل نام‌ها به آدرس؛ مثل 8.8.8.8

همه این موارد در یک پاسخ DHCP همراه «مدت اجاره» (Lease Time) به کلاینت می‌رسد.

فرایند چهارمرحله‌ای DORA

گفت‌وگوی کلاینت و سرور DHCP در چهار پیام انجام می‌شود که حرف اول آن‌ها نام DORA را می‌سازد.

D — گام ۱

کشف

D — Discover

کلاینتِ بدون آدرس، پیام Discover را در کل شبکه پخش (Broadcast) می‌کند تا سرورهای DHCP را پیدا کند.

O — گام ۲

پیشنهاد

O — Offer

سرور از استخراج آدرس‌های آزاد، یک IP به‌همراه ماسک و مدت اجاره به‌عنوان پیشنهاد برای کلاینت می‌فرستد.

R — گام ۳

درخواست

R — Request

کلاینت یکی از پیشنهادها را رسماً درخواست می‌کند و به سرور اعلام می‌کند این آدرس را می‌خواهد.

A — گام ۴

تأیید

A — Acknowledge

سرور اجاره را نهایی و ثبت می‌کند و تنظیمات کامل را در پیام ACK به کلاینت می‌رساند.

هر چهار پیام به‌صورت پخش (Broadcast) شروع می‌شوند؛ پس از تأیید، کلاینت یک میزبان کامل و قابل‌استفاده است.

مزایای استفاده از DHCP

۶ مزیت کلیدی

۰۱

حذف خطای انسانی

دیگر نیازی به حفظ کردن و تایپ آدرس نیست؛ اشتباهات تایپی در ماسک و گیت‌وی از بین می‌رود.

۰۲

جلوگیری از تضاد آدرس

سرور فقط آدرس‌های آزاد را واگذار می‌کند؛ دو دستگاه هرگز یک IP نمی‌گیرند و شبکه مختل نمی‌شود.

۰۳

مدیریت متمرکز

همه تنظیمات از یک نقطه (سرور) کنترل می‌شود؛ تغییر گیت‌وی یا DNS فقط یک‌بار در سرور اعمال می‌شود.

۰۴

استفاده بهینه از آدرس‌ها

آدرس دستگاه خاموش پس از پایان اجاره آزاد و به دستگاه دیگر داده می‌شود؛ مناسب زیرشبکه‌های کم‌آدرس.

۰۵

جابه‌جایی آسان دستگاه‌ها

لپ‌تابع را از اتاقی به اتاق دیگر ببرید؛ در هر بخش بدون تنظیم دستی، آدرس همان بخش را می‌گیرد.

۰۶

مقیاس‌پذیری

افزودن ۱۰ یا ۱۰۰ دستگاه تفاوتی ندارد؛ شبکه بزرگ‌تر می‌شود ولی بار کاری مدیر ثابت می‌ماند.

نصب نقش DHCP در ویندوز سرور

۵ گام نصب و مجوزدهی

۱ باز کردن **Server Manager** و انتخاب **Manage** ← **Add Roles and Features**

۲ در نوع نصب، گزینه **Role-based or feature-based** را تأیید کنید

۳ از فهرست نقش‌ها، **DHCP Server** را تیک بزنید و رول‌های وابسته را تأیید کنید

۴ **Next** را تا صفحه تأیید بزنید و روی **Install** کلیک کنید

۵ پس از پایان نصب، از آیکن هشدار (**Flag**) گزینه **Complete DHCP configuration** را اجرا کنید تا سرور در دامنه مجاز (**Authorize**) شود

مجوزدهی (Authorization):

اگر سرور عضو دامنه (**Active Directory**) باشد، باید یک‌بار مجاز شود تا سرورهای تقلبی نتوانند در شبکه آدرس پخش کنند.

باز کردن کنسول

پس از نصب، ابزار **DHCP Manager** از مسیر **Tools** در **Server Manager** یا با فرمان `dhcpmgmt.msc` در **Run** باز می‌شود.

مسیر منو: **Tools** در **Server Manager**

فرمان اجرا: `dhcpmgmt.msc`

در هر شبکه فقط سرورهای مجاز باید DHCP بدهند؛ فعال بودن دو سرور بدون هماهنگی، اختلال می‌سازد.

ایجاد Scope — محدوده آدرس‌ها

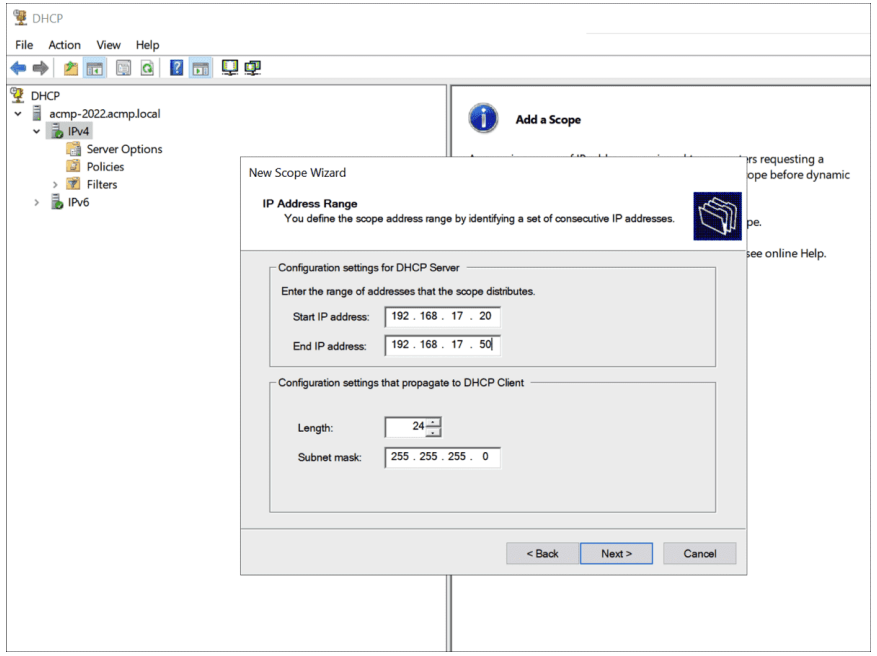
Scope یعنی بازه آدرس‌هایی که سرور حق واگذاری آن‌ها را دارد؛ هر زیرشبکه به یک **Scope** نیاز دارد.

۱ در کنسول **DHCP** روی **IPv4** کلیک راست و انتخاب **New Scope...**

۲ وارد کردن **Scope Name** (مثال: **Workshop-Scope**)

۳ تعیین آدرس شروع و پایان بازه — مثال: **192.168.1.50** تا **192.168.1.200** با ماسک **255.255.255.0**

۴ تعیین مدت اجاره (**Lease Duration**) و در پایان، فعال‌سازی **Scope** با گزینه **Activate**



پنجره واقعی **New Scope Wizard** در ویندوز سرور — تعیین بازه آدرس

بازه‌ای انتخاب کنید که آدرس‌های ثابت سرورها و چاپگرها را در بر نگیرد.

تنظیمات پیشرفته Scope

توان واقعی **DHCP** در تنظیمات زیر **Scope** است؛ چهار ابزار اصلی:

Exclusions
مستثناها

بازه‌ای از **Scope** را از توزیع خودکار حذف می‌کند؛ برای دستگاه‌هایی که **IP** ثابت دستی دارند (سرور، روتر، چاپگر).

مثال: مستثنا کردن **192.168.1.1** تا **192.168.1.10**

Reservations
رزروها

یک **IP** مشخص را برای همیشه به **MAC Address** یک دستگاه خاص گره می‌زند؛ دستگاه همیشه همان آدرس را می‌گیرد، بدون تنظیم دستی.

مثال: رزرو **192.168.1.20** برای چاپگر اداری

Scope Options
گزینه‌های اضافی

تنظیمات تکمیلی که همراه آدرس به کلاینت می‌رسد؛ مهم‌ترین‌ها: **003 Router** (گیت‌وی)، **006 DNS Servers** و **015 Domain Name**.

مثال: گزینه **006** با مقدار **192.168.1.10**

Lease Duration
مدت اجاره

عمر آدرس تخصیص‌یافته؛ شبکه‌های پررفت‌وآمد اجاره کوتاه (۸ ساعت) و شبکه‌های پایدار اجاره طولانی (چند روز) دارند.

مثال: پیش‌فرض ویندوز: ۸ روز

Reservation در برابر Exclusion

هر دو برای کنترل آدرس‌های خاص هستند ولی خلاف یکدیگر عمل می‌کنند؛ اشتباه گرفتن آن‌ها رایج‌ترین خطای امتحانی است.

Reservation – رزرو

چه می‌کند؟ یک آدرس مشخص را به **MAC** یک دستگاه خاص قفل می‌کند

دستگاه چه می‌گیرد؟ همیشه همان آدرس رزروشده از سرور

تنظیم روی کدام دستگاه؟ فقط روی سرور – کلاینت دست‌نخورده می‌ماند

کاربرد: چاپگر، دوربین نظارتی، سرور کوچک

Exclusion – استثنا

چه می‌کند؟ بازه‌ای را از توزیع **DHCP** کنار می‌گذارد

دستگاه چه می‌گیرد؟ هیچ آدرسی از سرور نمی‌گیرد؛ **IP** آن باید دستی تنظیم شود

تنظیم روی کدام دستگاه؟ روی سرور (بازه) و تنظیم دستی روی خود دستگاه

کاربرد: سرورها و تجهیزات شبکه با **IP** ثابت

قاعده ساده: رزرو یعنی «همیشه همین آدرس را از سرور بگیر»؛ استثنا یعنی «این آدرس‌ها اصلاً به کسی داده نشود».

DNS چیست؟

DNS یا **Domain Name System** یعنی «سامانه نام دامنه»؛ سرویسی که نام‌های قابل‌فهم انسان را به آدرس **IP** قابل‌فهم رایانه ترجمه می‌کند — **دفترچه تلفنِ شبکه**.

مثال:

www.google.com ← **142.250.185.78**

انسان نام را به‌خاطر می‌سپارد، رایانه فقط با **IP** کار می‌کند؛ **DNS** پل این دو است.

جست‌وجوی مستقیم (Forward): نام ← آدرس

جست‌وجوی معکوس (Reverse): آدرس ← نام



نمای کلی کار DNS — از دستگاه شما تا سرور وب

ساختار نام دامنه (FQDN)

نام میزبان: **www**

نام دامنه: **school**

پسوند (TLD): **.local** یا **.com**

FQDN کامل: **www.school.local**

FQDN یعنی نام کامل و یکتا در کل جهان؛ هر بخش با نقطه از بعدی جدا می‌شود.

Forward Lookup Zone

نام را به آدرس ترجمه می‌کند — پرکاربردترین نوع جست‌وجو؛

مثال: srv1.school.local ← 192.168.1.10

Reverse Lookup Zone

آدرس را به نام برمی‌گرداند؛ برای ثبت گزارش‌ها و تأیید هویت سرورها استفاده می‌شود و رکورد آن **PTR** است.

بخش ۳ • DNS در ویندوز سرور

۵ رکورد پرکاربرد

رکوردهای پرکاربرد DNS

هر نام در Zone با یک «رکورد» ثبت می‌شود؛ نوع رکورد تعیین می‌کند آن نام به چه چیزی اشاره دارد.

رکورد	نام فارسی	کارکرد	مثال
A	**میزبان**	نام را به یک آدرس IPv4 نگاشت می‌کند — پرکاربردترین رکورد	srv1.school.local → 192.168.1.10
CNAME	**نام مستعار**	یک نام را به نام دیگر متصل می‌کند؛ تغییر یک‌جا	web.school.local → srv1.school.local
MX	**ایمیل**	مشخص می‌کند ایمیل‌های دامنه به کدام سرور برسند	mail.school.local
PTR	**معکوس**	در Reverse Zone، آدرس را به نام تبدیل می‌کند	10.1.168.192 → srv1.school.local
NS	**سرور نام**	اعلام می‌کند سرورهای معتبر این Zone کدام‌اند	dns1.school.local

رکورد AAAA همان کار A را برای آدرس‌های IPv6 انجام می‌دهد.

نصب نقش DNS در ویندوز سرور

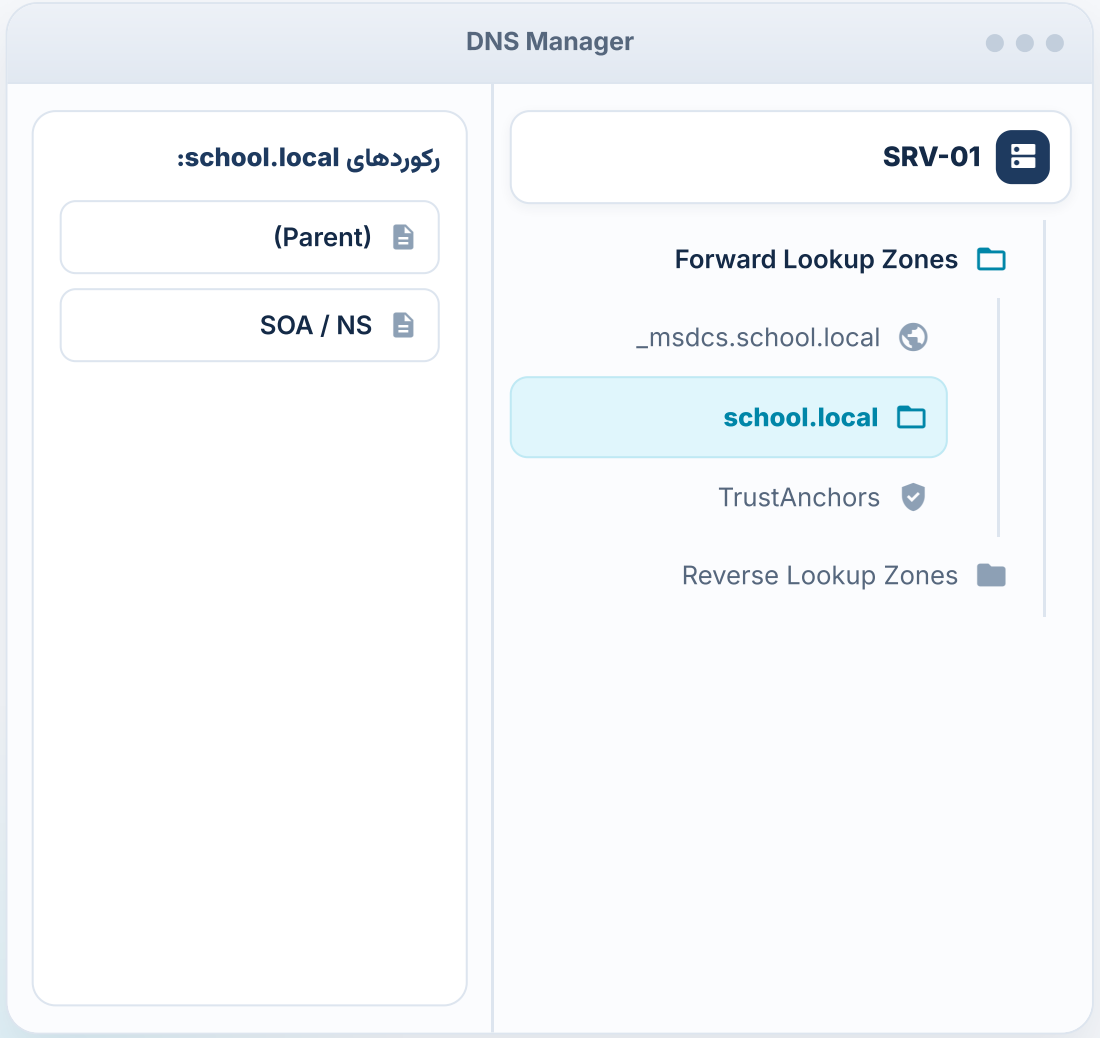
۱ در Server Manager ← Manage ← Add Roles and Features

۲ انتخاب نقش DNS Server از فهرست نقش‌ها و نصب

۳ باز کردن کنسول DNS Manager از Tools یا فرمان dnsmgmt.msc

۴ ایجاد Zone: کلیک راست روی Forward Lookup Zones ← New Zone... و انتخاب نوع Primary

اگر هنگام نصب DHCP هم DNS نقش وابسته باشد، ویندوز به‌صورت خودکار آن را نصب می‌کند — دو خدمت معمولاً روی یک سرور زندگی می‌کنند.



ساختار کنسول DNS Manager پس از ایجاد Zone

ایجاد Zone و رکورد A

۱ کلیک راست روی Zone ساخته‌شده (school.local) ← New Host (A or AAAA)...

۲ وارد کردن نام میزبان — مثال: srv1 — و آدرس IP — مثال: 192.168.1.10

۳ فعال کردن گزینه Create associated pointer (PTR) record برای ساخت خودکار رکورد معکوس

۴ تأیید با Add Host؛ رکورد در Zone ثبت می‌شود

آزمون در خط فرمان کلاینت: `ping srv1.school.local` یا `nslookup srv1.school.local` — اگر نام به آدرس ترجمه شد، DNS درست کار می‌کند.

رکوردهای ثبت‌شده در DNS

نام	آدرس
srv1.school.local	192.168.1.10
web.school.local	192.168.1.20

هر دانش‌آموز دیگر لازم نیست آدرس را حفظ کند؛ نام را می‌نویسد و DNS راهنمایی‌اش می‌کند.

به‌روزرسانی پویا (Dynamic DNS)

کلاینت‌ها و سرور DHCP می‌توانند رکوردها را خودکار ثبت و به‌روز کنند تا با هر تغییر آدرس، نام‌ها معتبر بمانند.

بخش ۳ • DNS در ویندوز سرور

کار هماهنگ DHCP و DNS

۱ سرور DHCP آدرس به کلاینت می‌دهد

۲ گزینه 006 آدرس سرور DNS را هم اعلام می‌کند

۳ کلاینت با نام به منابع دسترسی می‌یابد و رکوردش در DNS ثبت می‌شود (Dynamic DNS)

ابزارهای آزمون در خط فرمان

فرمان	کارکرد
ipconfig /all	نمایش تنظیمات کامل؛ بررسی اینکه آدرس از DHCP آمده و DNS کدام است
ipconfig /release و /renew	آزاد کردن و درخواست مجدد آدرس از سرور DHCP
ipconfig /flushdns	پاک کردن کش DNS کلاینت برای رفع به‌روزرسانی‌های ناقص
nslookup	پرس‌وجوی مستقیم از سرور DNS برای یک نام

سناریوی کامل یک کلاینت تازه‌وارد

۱ پیام DORA و دریافت آدرس از DHCP

۲ دریافت آدرس DNS از گزینه 006

۳ ثبت خودکار نام در Zone (DDNS)

۴ دسترسی به سرور فایل فقط با نام — بدون حفظ کردن IP

پایان درس

جمع‌بندی و سؤالات تشریحی

پنج نکته کلیدی

- DHCP پیکربندی خودکار میزبان است: IP، ماسک، گیت‌وی، DNS و مدت اجاره را یک‌جا می‌دهد
- فرایند DORA: کشف ← پیشنهاد ← درخواست ← تأیید
- مزایا: حذف خطا، جلوگیری از تضاد آدرس، مدیریت متمرکز و استفاده بهینه از آدرس‌ها
- Scope ابزار اصلی است: Exclusion بازه را حذف می‌کند، Reservation آدرس را به MAC قفل می‌کند و Options تنظیمات تکمیلی می‌دهد
- DNS نام را به آدرس ترجمه می‌کند؛ رکورد A برای IPv4، CNAME مستعار، MX ایمیل و PTR معکوس

سه سؤال تشریحی

۱ مراحل DORA را به‌ترتیب نام ببرید و در هر مرحله نقش کلاینت و سرور را بنویسید.

۲ تفاوت Reservation و Exclusion را با یک مثال برای هرکدام توضیح دهید.

۳ یک کلاینت تازه‌وارد چگونه با کمک DHCP و DNS به سرور فایل با نام `srv1.school.local` دسترسی می‌یابد؟ مراحل را بنویسید.



شبکه خودکار، شبکه منظم است

DHCP آدرس می‌دهد، DNS نام را می‌یابد — مدیر فقط نظارت می‌کند

تمرین این هفته

در خانه یک سناریوی DHCP روی کاغذ طراحی کنید: بازه Scope برای یک شبکه /24 با ۶۰ دستگاه تعیین کنید، ۵ آدرس اول را برای تجهیزات ثابت مستثنا کنید و برای چاپگر یک Reservation بنویسید.